

Laporan Tugas 2

Sistem Parallel dan Terdistribusi Sinkronisasi dan Distributed System



Dosen Pengampu :

Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom.

Disusun Oleh :

Anugrah Alian Putratama

**Program Studi Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi
Institut Teknologi Kalimantan
2026**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Deskripsi Singkat.....	1
1.2 Arsitektur.....	2
1.3 Logaritma.....	2
BAB 2	
HASIL.....	3
3.1 Analisis Throughput, Latency, dan Scalability.....	3
3.2 Comparison antara Single-Node vs Distributed.....	3

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Singkat

Distributed-sync-system adalah sebuah sistem terdistribusi yang dirancang untuk mengelola sinkronisasi data antar node. Sistem ini menggunakan algoritma konsensus seperti PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) dan Raft untuk memastikan konsistensi data di seluruh node. Sistem ini juga mendukung berbagai jenis node seperti cache node, lock manager, dan queue node untuk memenuhi kebutuhan spesifik aplikasi.

1.2 Arsitektur

Arsitektur sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama:

1. Nodes: Setiap node memiliki peran spesifik, seperti cache node untuk penyimpanan sementara, lock manager untuk pengelolaan kunci, dan queue node untuk antrian tugas.
2. Communication Layer: Mengelola komunikasi antar node menggunakan protokol message passing.
3. Consensus Layer: Mengimplementasikan algoritma konsensus seperti PBFT dan Raft untuk memastikan konsistensi data.
4. Utilities: Berisi modul untuk konfigurasi dan pengumpulan metrik.

1.3 Logaritma

Sistem ini menggunakan dua algoritma konsensus utama:

1. PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance):
 - a. Digunakan untuk memastikan konsistensi data dalam lingkungan yang tidak sepenuhnya terpercaya.
 - b. Tahapan utama: Pre-prepare, Prepare, Commit, dan Reply.
2. Raft:
 - a. Digunakan untuk pemilihan pemimpin dan replikasi log.
 - b. Tahapan utama: Leader Election, Log Replication, dan Commit.

BAB 2

HASIL

3.1 Analisis Throughput, Latency, dan Scalability

1. Throughput: Sistem menunjukkan throughput yang meningkat seiring dengan penambahan node hingga batas tertentu.
2. Latency: Latensi tetap rendah pada beban rendah hingga sedang, tetapi meningkat pada beban tinggi.
3. Scalability: Sistem dapat diskalakan dengan menambahkan lebih banyak node, tetapi ada batasan pada komunikasi antar node.

3.2 Comparison antara Single-Node vs Distributed

1. Single-Node:
 - a. Kelebihan: Latensi rendah, implementasi sederhana.
 - b. Kekurangan: Tidak tahan terhadap kegagalan, tidak dapat diskalakan.
2. Single-Node:
 - a. Kelebihan: Latensi rendah, implementasi sederhana.
 - b. Kekurangan: Latensi lebih tinggi, kompleksitas implementasi lebih tinggi.